

탐색 학습지

I-04 · I-05

B4 · 양면 1장

연필만 있으면 됩니다. 인쇄: B4 · 양면 · 긴 변 넘김 (한 장에 앞·뒤).

분반

번호

이름

1 이름을 붙이면 절반은 끝

설명을 읽고 이름에 ○ 하세요. (각 1점, 6점)

1. 한 길로 끝까지 갔다가 막히면 돌아온다. **접시 더미(스택)**

깊이 우선 너비 우선 언덕 등반 A*

2. 가까운 층을 다 본 뒤 아래층으로. **급식 줄(큐)**

깊이 우선 너비 우선 최상 우선 언덕 등반

3. 지금 자리 자식 중 점수 제일 좋은 **하나**만 골라 올라간다.

최상 우선 언덕 등반 너비 우선 A*

4. 언덕 등반이 작은 언덕에서 멈추는 문제를 고침. **OPEN 전체**에서 최고.

깊이 우선 너비 우선 최상 우선 minimax

5. 온 거리 **g** + 남은 거리 **h**. $f = g + h$

언덕 등반 최상 우선 너비 우선 A*

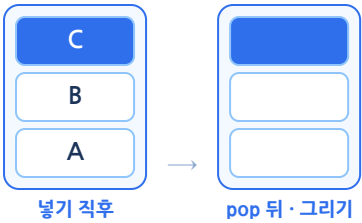
6. 「어차피 안 고를 가지」는 건너뛴다. 답은 minimax와 같고 보는 **개수**만 줄어든다.

언덕 등반 A* 알파베타 가지치기 너비 우선

2 스택이나, 큐나

접시 더미 = 나중에 올린 것부터 · 급식 줄 = 먼저 온 사람부터

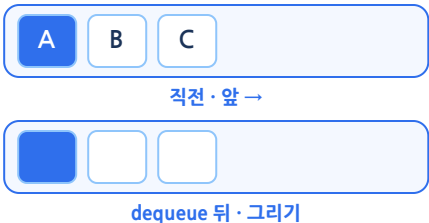
① 스택 A, B, C 넣고 **pop** 한 번. 맨 위? 맨 아래?



넣기 직후

pop 뒤 · 그리기

② 큐 A, B, C 세운 뒤 **한 명** 내보냄. 앞? 뒤?



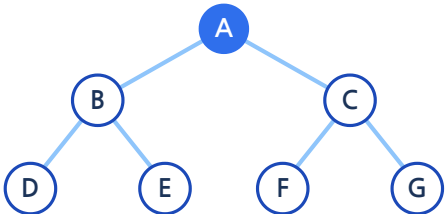
직전 · 앞 →

dequeue 뒤 · 그리기

③ 깊이 우선은 (), 너비 우선은 ()

3 같은 나무, 다른 걸음

왼쪽 자식부터. A의 왼쪽은 B, 오른쪽은 C.



깊이 우선 (스택)

방문 순서

너비 우선 (큐)

방문 순서

D 다음? 그 걸음의 이름?

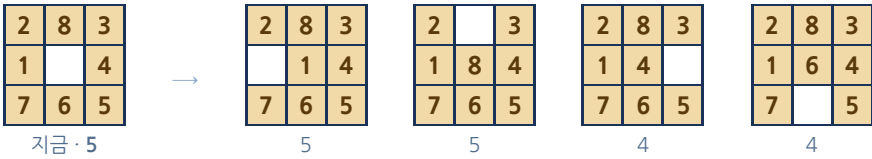
A 꺼낸 직후 큐 (앞→뒤)

4 왜 순서가 다를까요?

같은 나무인데 순서가 다릅니다. **한 문장**으로.

5 8-퍼즐 · 국부 최대

점수 = 목표와 같은 자리 칸 수. 클수록 좋음. 지금 자리 = 5.



1. 언덕 등반은 여기서 어떻게 될까? 왜?

2. 이 문제점의 이름

국부 최대 백트래킹 맨해튼 거리 상태 공간

3. 고치려고 나온 방법

깊이 우선 너비 우선 최상 우선 균일 비용

6 최상 우선은 어떻게 다를까

언덕 등반은 지금 자식만. 최상 우선은 후보를 **OPEN**에 모아 그중 최고.

OPEN = B/6, C/4, D/3. 다음에 열 노드와 이유?

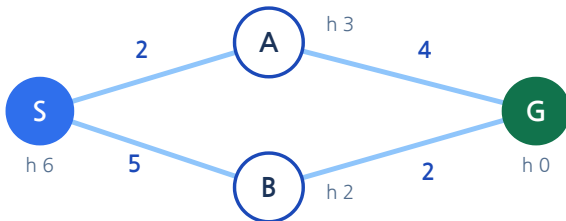
우리말로 한 줄씩

OPEN =

CLOSED =

7 $f = g + h$ 계산해 보기

g = 실제로 온 거리 · h = 어림(파란 숫자) · f 가 작을수록 먼저.



1. $S \rightarrow A$ $g=()$ $h=()$ $f=()$

2. $S \rightarrow B$ $g=()$ $h=()$ $f=()$

3. 다음에 먼저 열 도시? 왜?

4. 경로와 총 비용

A* · minimax · 알파베타 뒷면

이 면은 종이의 뒤입니다. 앞면과 같은 한 장입니다.

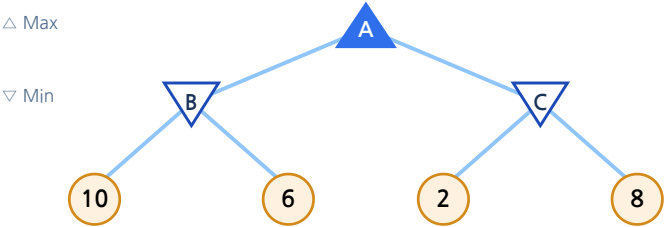
이름

8 최상 우선과 A* , 한 줄 차이

최상 우선은 《갈 길》만, A*는 《온 길 + 갈 길》. 학교 길찾기에서 최상 우선 10 칸, A* 8칸이라면 왜 A*가 더 짧을 수 있는지.

9 아래에서 위로 접어 올리기

△ Max = 큰 값 · ▽ Min = 작은 값. 맨 아래부터.



B = min(10, 6) = () C = min(2, 8) = () A = max(B, C) = ()
A에서 어느 쪽? 한 줄.

10 같은 나무, 안 봐도 되는 가지

α = Max가 확보한 가장 큰 값 · β = Min이 확보한 가장 작은 값. $\alpha \geq \beta$ 이면 남은 가지는 잘라 냅니다.

α 「적어도 이만큼은 받는다」 β 「많아야 이만큼만 준다」

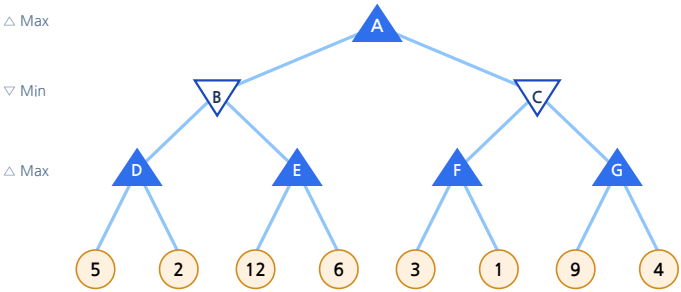
9번 나무를 왼쪽부터 알파베타로.

1. B를 접으면 B=6. A는 적어도 6. α = ()
2. C의 왼쪽 자식 2. C는 많아야 2. β = ()
3. $\alpha \geq \beta$? 오른쪽 자식 8은?

4. 자른 뒤 A의 값? 9번과 같나요?

11 잘리는 앞에 × 표시

왼쪽부터. $\alpha \geq \beta$ 순간 남은 가지에 ×. 수업 활동 @와 같은 나무.



접어 올린 값을 쓰고, 안 봐도 되는 앞에 ×.

노드	A△	B▽	C▽	D△	E△	F△	G△
값							

1. 안 봐도 되는 앞 (작은 수부터)
2. C의 α = () β = ()
3. 잘라도 A는 minimax와 같나요?

12 오늘 배운 것을 내 말로

☐ 스택과 큐 ☐ 언덕 등반이 멈추는 이유 ☐ A*가 g+h 하는 이유 ☐ 알파베타가 자르는 이유

스스로 점검 오늘 할 수 있게 된 것

- ☐ DFS·BFS 순서를 그릴 수 있다
- ☐ 스택·큐를 그림으로 설명한다
- ☐ 국부 최대와 최상 우선을 구분한다
- ☐ $f = g + h$ 를 계산한다
- ☐ Max는 큰 값, Min은 작은 값
- ☐ $\alpha \geq \beta$ 이면 가지를 자른다